FEINWERK RHEINAU · FERTIGUNG · PHYSIKTECHNIK 11

Mission: Werkstattkarte LL-6

Schwalbenschwanzführung und Maßstrategie · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… die Maße finden, von denen abhängt, ob ein Teil auf seine Führung passt.	○	○	○	Aufgabe a
… eine Zeichnung so bemaßen, dass alle Maße von einer Kante ausgehen und keins doppelt steht.	○	○	○	Aufgabe b, Aufgabe f, Aufgabe g
… eine Lochreihe vollständig bemaßen und ihre Gesamtlänge zur Kontrolle ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe c–e

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Funktionsmaße, Bezugskante, Maßstab

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Funktionsmaße entscheiden, ob ein Bauteil _____. An der Führung SF-40: _____ 40 mm und _____ 60°.
- Alle Maße beginnen an der _____. Steht zur Maßkette auch das Gesamtmaß, ist sie _____: Ein Maß steht doppelt.
- Maßstab 2:1: doppelt so groß _____, die Maßzahl bleibt das _____ Maß.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Funktionsmaße, Startkante)

🧰 **Wortspeicher:** das Funktionsmaß · die Bezugskante · die Maßkette · der Maßstab · die Maßzahl | „… ist ein Funktionsmaß, weil …“ „Das Maß … steht doppelt, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum steht bei 2:1 an einem Abstand von 35 mm die Maßzahl 35 und nicht 70?

Skizziere: eine Leiste mit Bezugskante und drei Maßen, die alle an dieser Kante beginnen (Text → Skizze)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

„Je mehr Maße in einer Zeichnung stehen, desto sicherer wird das Teil richtig gefertigt.“ Stimmt das?

G1 NENNE drei Mängel in Tariks Zeichnung der Distanzleiste DS-3 (3 Löcher Ø 6, Anschlag links). Oben: Kette 12, 40, 40, 12 und darüber 92 vom ersten Loch bis zur rechten Kante. Unten: Gesamtlänge 104.

App: Gegner 1 · Tariks Zeichnung

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER MASSFRESSER · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: Der Deckel

Runde 2 · Runde 2: Das gefressene Loch

2 Die Bohrungsreihe

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Eine Bohrungsreihe braucht Anzahl n, Durchmesser Ø, _____ t und die beiden _____ e_1 und e_2.
- Zwischen n Bohrungen liegen _____ Abstände: $L =$ _____.
- LL-6: $L = 20 +$ _____ $\cdot 35 + 25 =$ _____ mm, 3. Loch bei _____ mm.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Lochreihe, Spannleiste)

🧰 **Wortspeicher:** die Bohrungsreihe · die Teilung · der Randabstand · die Bezugskante | „Zwischen … Bohrungen liegen … Abstände.“ „Die Länge setzt sich zusammen aus …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum rechnest du bei LL-6 mit $5 \cdot 35$ und nicht mit $6 \cdot 35$?

Skizziere: Leiste mit 6 Löchern, Bögen für die Abstände und daneben die Formel (Skizze → Formel)

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Warum braucht eine Werkstattkarte eine Probe, obwohl alle Maße darauf stehen?

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE SPANNLEISTE SL-8 · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Der fehlende Rand

T2 · Die Werksregel

G2 FINDE den Fehler im Lösungsweg von Jonas: Gesamtlänge der Lochleiste LL-6. Korrigiere die Zeile.

1. $n = 6, t = 35$ mm, $e_1 = 20$ mm, $e_2 = 25$ mm
2. $L = e_1 + n \cdot t + e_2$
3. $L = 20 + 6 \cdot 35 + 25$
4. $L = 255$ mm

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____ App: Gegner 2 · Jonas rechnet nach

Werkstattkarte Lochleiste LL-6

LL-6

Maße

Arbeitsschritte

Kontrollpunkt

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____